

2026 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为 ()
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9
2. (5 分) 已知平面向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 不共线, 且 $2\vec{a} + y\vec{b} = x\vec{a} - 3\vec{b}$, 则 ()
- A. $x=2, y=-3$ B. $x=-2, y=3$ C. $x=2, y=3$ D. $x=-2, y=-3$
3. (5 分) 已知集合 $A = \{\sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4}\}$, $B = \{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\}$ B. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\}$
- C. $\{-\frac{1}{2}, 1\}$ D. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\}$
4. (5 分) 曲线 $y = 5x + 8\ln x$ 在点 (1, 5) 处的切线方程为 ()
- A. $y = 3x + 2$ B. $y = 5x$ C. $y = 8x - 3$ D. $y = 13x - 8$
5. (5 分) 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$) 和 $C_2: x^2 = 2p_2y$ ($p_2 > 0$) 均经过点 (4, 8), 则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为 ()
- A. 12 B. $4\sqrt{5}$ C. 6 D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$
6. (5 分) 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x + a}$ 的最大值为 1, 则 $a =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2
7. (5 分) 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 a_i ($i = 1, 2, \dots, 12$), 其中 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = 3, a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d ($d > 0$) 的等差数列, 则 $d =$ ()
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
8. (5 分) 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) | x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = C_U\{P\}$, 从 Ω 中随机取一个点. 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每

个点 $A(x_1, x_2, x_3)$ ，令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$ ，则 X 的数学期望为 ()

- A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$ C. 0 D. $\frac{1}{7}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

(多选) 9. (6 分) 设 $z = 3 + 2i$ ，则 ()

- A. $\bar{z} = 3 - 2i$ B. $|z| = 5$ C. $z^2 = 5 + 12i$ D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

(多选) 10. (6 分) 在空间中， A, B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 $C-AB-D$ 为 60° ，则 ()

- A. $\angle CAD \geq 60^\circ$
B. $CD \geq \sqrt{3}$
C. 当 $AB \perp CD$ 时， $CD \perp$ 平面 ABD
D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时， $AC \perp AD$

(多选) 11. (6 分) 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$ ，圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$ ，圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$ ，直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点. 记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 ，则 ()

- A. k 可以取任意实数
B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条
C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条
D. 当 $b = 0$ 时， $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. (5 分) 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为_____.

13. (5 分) 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数， $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，则 $\theta =$ _____, $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____.

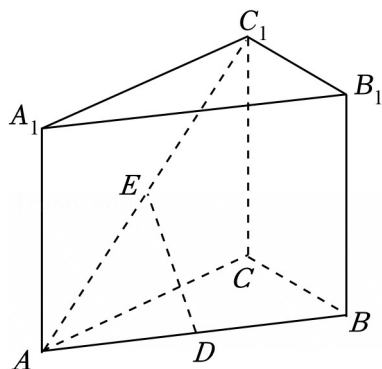
14. (5 分) 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$ ，使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，均有 $a_1 + a_2 + \dots + a_{3n} = n^2 + n$ ，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点.

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1=2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



16. (15分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $BC=2\sqrt{3}$, $\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D, E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$, 求 CE .

17. (15分) 设整数 $N \geq 2$, 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N=4$, $p=\frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leq N-1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k+m \leq N-1$ 时, 证明: $P(X > k+m | X > k) = P(X > m)$.

18. (17分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点. 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

19. (17分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$

- (1) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;
- (2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;
- (3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.
- (i) 证明: $f(0) \geq 1$;
- (ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

2026 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为 ()

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

【解答】解：将样本从小到大排列：4, 5, 6, 8, 12,

所以中位数为 6.

故选：B.

2. (5 分) 已知平面向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 不共线，且 $2\vec{a} + y\vec{b} = x\vec{a} - 3\vec{b}$ ，则 ()

- A. $x=2, y=-3$ B. $x=-2, y=3$ C. $x=2, y=3$ D. $x=-2, y=-3$

【解答】解：因为 $2\vec{a} + y\vec{b} = x\vec{a} - 3\vec{b}$,

所以 $(2-x)\vec{a} = (-3-y)\vec{b}$,

因为 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 不共线,

所以 $2-x = -3-y = 0$,

所以 $x=2, y=-3$.

故选：A.

3. (5 分) 已知集合 $A = \{\sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4}\}$, $B = \{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\}$ B. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\}$
C. $\{-\frac{1}{2}, 1\}$ D. $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\}$

【解答】解： $A = \{\sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4}\} = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\}$,

所以 $A \cap B = \{-\frac{1}{2}, 1\}$.

故选：C.

4. (5 分) 曲线 $y = 5x + 8\ln x$ 在点 (1, 5) 处的切线方程为 ()

A. $y=3x+2$

B. $y=5x$

C. $y=8x-3$

D. $y=13x-8$

【解答】解： $y'=5+\frac{8}{x}$ ，

所以 $x=1$ 时， $y'=5+8=13$ ，

所以切线方程斜率为 13，

设切线方程为 $y=13x+b$ ，则 $5=13+b$ ，

所以 $b=-8$ ，

所以切线方程为 $y=13x-8$ 。

故选：D。

5. (5分) 已知抛物线 $C_1: y^2=2p_1x$ ($p_1>0$) 和 $C_2: x^2=2p_2y$ ($p_2>0$) 均经过点 $(4, 8)$ ，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为 ()

A. 12

B. $4\sqrt{5}$

C. 6

D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【解答】解：因为抛物线 $C_1: y^2=2p_1x$ ($p_1>0$) 和 $C_2: x^2=2p_2y$ ($p_2>0$) 均经过点 $(4, 8)$ ，

所以 $64=8p_1$ ， $16=16p_2$ ，所以 $p_1=8$ ， $p_2=1$ ，

所以 C_1 的焦点与 C_2 的焦点分别为 $(4, 0)$ ， $(0, \frac{1}{2})$ ，

所以 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为 $\frac{\sqrt{65}}{2}$ 。

故选：D。

6. (5分) 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【解答】解： $f(x) = \frac{e^x+a-e^x(x+2)}{(e^x+a)^2} = \frac{-(x+1)e^x+a}{(e^x+a)^2}$ ，

令 $x=x_0$ 时， $f(x)$ 有最大值 1，

所以 $\begin{cases} \frac{x_0+2}{e^{x_0}+a}=1 \\ \frac{-(x_0+1)e^{x_0}+a}{(e^{x_0}+a)^2}=0 \end{cases}$ ，

整理得： $x_0+2=(x_0+2)e^{x_0}$ ，

所以 $x_0+2=0$ 或 $e^{x_0}=1$ ，

所以 $x_0=-2$ 或 $x_0=0$ ，

当 $x_0=-2$ 时， $f(-2)=0$ ，不符合题意；

所以 $x_0=0$ ，

所以 $a=1$ ，

所以 $f(x)=\frac{-(x+1)e^x+1}{(e^x+1)^2}$ ，

因为 $(e^x+1)^2>0$ ，令 $g(x)=1-(x+1)e^x$ ，

所以 $g'(x)=-e^x-(x+1)e^x=-(x+2)e^x$ ，

因为 $e^x>0$ ，

所以当 $x>-2$ 时， $g(x)$ 单调递减， $x<-2$ 时， $g(x)$ 单调递增，

因为 $x<-1$ 时 $g(x)>0$ 恒成立，

所以当 $x>0$ 时， $g(x)<0$ ，当 $x<0$ 时， $g(x)>0$ ，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的最大值，符合题意，

综上， $a=1$ 。

故选：B。

7. (5分) 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩。

该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i ($i=1, 2, \dots, 12$)，

其中 $a_1=1$ ， $a_2=a_3=3$ ， $a_4=a_5=5$ ，且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列。将

$a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d ($d>0$) 的等差数列，则 $d=(\quad)$

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【解答】解：由题可知， $\sum_{i=1}^{12} a_i = 1+3+3+5+5+7 \times 7 + \frac{7 \times 6}{2} \times 2 = 108$ ，

设每组的 2 个数之和可构成的等差数列为 $\{b_n\}$ ，前 n 项和为 S_n ，

因为 $S_6=108$ ，

所以 $b_1+b_6=b_2+b_5=b_3+b_4=108 \div 3=36$ ，

所以 $2b_1 + 5d = 36$,

所以 d 为偶数,

所以 $b_1 = 18 - \frac{5}{2}d$,

因为 a_i 为奇数,

所以 b_n 为偶数,

所以 d 是 4 的倍数,

因为 $b_1 > 0$,

所以 $d < \frac{36}{5} < 8$,

所以 $d = 4$.

故选: B.

8. (5 分) 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = C_U\{P\}$, 从 Ω 中随机取一个点. 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为 ()

- A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$ C. 0 D. $\frac{1}{7}$

【解答】解: $\because U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$,

$\therefore U$ 内元素个数为 $4^3 = 64$ 个, 且一定存在点 $A'(-x_1, -x_2, -x_3) \in U$, A 与 A' 关于原点对称,

$\therefore X(A) + X(A') = 0$,

$\therefore U$ 内, $\sum_U X(A) = 0$,

$\because \Omega = C_U P$,

$\therefore \sum_{\Omega} X(A) = \sum_U X(A) - X(P) = 0 - (1+1+1) = -3$,

$\therefore E(X) = \frac{\sum_{\Omega} X(A)}{63} = -\frac{1}{21}$.

故选: A.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

(多选) 9. (6 分) 设 $z = 3 + 2i$, 则 ()

- A. $\bar{z} = 3 - 2i$ B. $|z| = 5$ C. $z^2 = 5 + 12i$ D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbf{R}$

【解答】解：因为 $z=3+2i$ ，

所以 $\bar{z}=3-2i$ ， $|z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$ ，故 A 正确，B 错误，

所以 $z^2=9-4+12i=5+12i$ ，故 C 正确，

所以 $\frac{z+3}{z-i}=\frac{6+2i}{3+i}=\frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)}=\frac{18+2+6i-6i}{9+1}=2\in\mathbf{R}$ ，故 D 正确。

故选：ACD。

(多选) 10. (6分) 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 C-AB-D 为 60° ，则 ()

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时， $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时， $AC \perp AD$

【解答】解：根据题意，以 A 为原点，AB 为 z 轴，建立空间直角坐标系，由二面角 C-AB-D 为 60° ，且点 C、D 到 z 轴的距离分别为 2 和 1，

设 $C(2, 0, z_1)$ ， $D(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, z_2)$ ，则 $A(0, 0, 0)$ ，

对于 A，当 $z_1=z_2 \rightarrow +\infty$ 时，射线 AC，AD 均趋近于与 z 轴平行，此时 $\angle CAD \rightarrow 0^\circ$ ，说明 $\angle CAD \geq 60^\circ$ 不成立，选项 A 错误；

对于 B， $CD = \sqrt{(\frac{1}{2}-2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}-0)^2 + (z_2-z_1)^2} = \sqrt{3 + (z_2-z_1)^2} \geq \sqrt{3}$ ，当 $z_1=z_2$ 时 CD 取得

最小值 $\sqrt{3}$ ，选项 B 正确；

对于 C，当 $AB \perp CD$ 时， $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ ，不妨设 $\overrightarrow{AB} = (0, 0, 1)$ ，得 $\overrightarrow{CD} = (-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ，

平面 ABD 由 z 轴和点 D 确定，设该法向量法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0 \end{cases}$$

令 $x = \sqrt{3}$ ，得 $y = -1$ ，所以 $\vec{n} = (\sqrt{3}, -1, 0)$ ，因为 $\overrightarrow{CD} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{n}$ ，所以 $CD \perp$ 平面 ABD，选项 C

正确；

对于 D，若 $AB \perp$ 平面 ACD，则 AB 垂直于平面 ACD 内的所有直线，即 $AB \perp AC$ ，且 $AB \perp AD$ ，此时 A

是 C 、 D 在 AB 上的垂足，

$\angle CAD$ 是二面角 $C-AB-D$ 的平面角，即 $\angle CAD=60^\circ$ ， $AC \perp AD$ 不成立，选项 D 错误。

故选：BC。

(多选) 11. (6分) 已知圆 $C_1: (x+1)^2+y^2=1$ ，圆 $C_2: (x-1)^2+y^2=1$ ，圆 $C_3: x^2+(y-\sqrt{3})^2=1$ ，直线 $l: y=kx+b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点。记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 ，则 ()

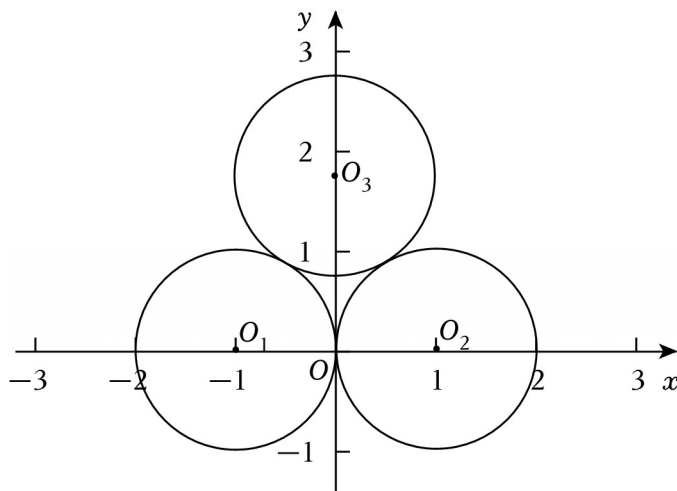
A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b=0$ 时， $s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【解答】解：设三圆圆心分别为 O_1, O_2, O_3 ，三个圆心到直线 l 的距离分别为 d_1, d_2, d_3 ，由三圆方程可知， $O_1(-1, 0)$ ， $O_2(1, 0)$ ， $O_3(0, \sqrt{3})$ ，半径 r 均为 1，如图：



由直线与圆的位置关系可知，当直线 $l \perp O_1O_2$ 或 $l \perp O_2O_3$ 或 $l \perp O_1O_3$ 时，直线 l 不可能同时与三圆有两个交点，

$\therefore k \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，故 A 错误；

由垂径定理可知， $r^2 = (\frac{s_i}{2})^2 + d_i^2$ ， $i=1, 2, 3$ ，

$\therefore s_i = 2\sqrt{r^2 - d_i^2}$ ， $i=1, 2, 3$ ，

$\therefore$ 当 $s_1=s_2=s_3$ 时, $d_1=d_2=d_3$,

$$\therefore \frac{|-k+b|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{|k+b|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{1+k^2}},$$

$$\therefore |-k+b| = |k+b| = |b-\sqrt{3}|,$$

$\therefore k=0$ 或 $b=0$,

当 $k=0$ 时, $b=\sqrt{3}-b$,

$$\therefore b = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

当 $b=0$ 时, $|k|=\sqrt{3}$,

$$\therefore k = \pm\sqrt{3},$$

$\therefore$ 直线 l 共有三条, 故 B 正确;

$$\text{当 } b=0 \text{ 时, } d_1=d_2=\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}, \quad d_3=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+k^2}},$$

$$\therefore s_1=s_2=2\sqrt{1-\frac{k^2}{1+k^2}}=\frac{2}{\sqrt{1+k^2}}, \quad s_3=2\sqrt{1-\frac{3}{1+k^2}},$$

$$\therefore s_1+s_2+s_3=\frac{4}{\sqrt{1+k^2}}+2\sqrt{1-\frac{3}{1+k^2}},$$

$$\text{令 } \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}=t, \text{ 则 } s_1+s_2+s_3=4t+2\sqrt{1-3t^2},$$

$$\text{令 } f(t)=4t+2\sqrt{1-3t^2},$$

$\therefore$ 直线 l 与三圆有两个交点,

$$\therefore d_1 < r, \quad d_2 < r, \quad d_3 < r,$$

$$\therefore \sqrt{3}t < 1,$$

$$\therefore 0 < t < \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{当 } f(t)=3 \text{ 时, } 4t+2\sqrt{1-3t^2}=3,$$

$$\text{整理得: } 28t^2-24t+5=0,$$

解得: $t = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{5}{14}$, 均符合题意,

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{1}{2} \text{ 或 } \frac{5}{14},$$

$$\therefore k = \pm\sqrt{3} \text{ 或 } \pm\frac{\sqrt{171}}{5},$$

$\therefore$ 直线 l 至少有 4 条, 故 C 正确;

$$\text{令 } f(t) = 4 + 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{-6t}{\sqrt{1-3t^2}} = 4 - \frac{6t}{\sqrt{1-3t^2}} = 0,$$

$$\text{解得: } t = \frac{2}{\sqrt{21}} < \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \text{当 } t = \frac{2}{\sqrt{21}} \text{ 时, } f(t) \text{ 有最大值, } f\left(\frac{2}{\sqrt{21}}\right) = \frac{8}{\sqrt{21}} + 2\sqrt{1-3 \times \frac{4}{21}} = \frac{8\sqrt{21}}{21} + \frac{2\sqrt{21}}{7} = \frac{2\sqrt{21}}{3}, \text{ 故 } D$$

正确.

故选: BCD.

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. (5 分) 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{66}}{6}$.

【解答】解: 将双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 化为标准方程得: $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$,

$$\text{所以 } a^2 = \frac{1}{5}, b^2 = \frac{1}{6}, c^2 = a^2 + b^2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{11}{30},$$

$$\text{所以离心率 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{\frac{11}{30}}{\frac{1}{5}}} = \sqrt{\frac{11}{6}} = \frac{\sqrt{66}}{6}.$$

故答案为: $\frac{\sqrt{66}}{6}$.

13. (5 分) 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递

增, 则 $\theta = \frac{3\pi}{2}$, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$.

【解答】解：因为 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数，所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ，

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时， $f(0) = 2\sin(0 + \frac{\pi}{2}) = 2$ ，是最大值，函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上不是单调递增，不合题意；

当 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时， $f(0) = 2\sin(0 + \frac{3\pi}{2}) = -2$ ，是最小值，由 $f(x) = 2\sin(ax + \frac{3\pi}{2}) = -2\cos ax$ 在

$(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，

所以周期需满足 $|a| \cdot \frac{\pi}{2} \leq \pi$ ，即 $|a| \leq 2$ ，因为 $a \in \mathbb{Z}$ ，且 $f(x)$ 为偶函数，不妨取 $a=2$ 或 $a=1$ ， $a=0$ ；

当 $a=2$ 时， $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(2 \times \frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{4\pi}{3} = -2 \times (-\frac{1}{2}) = 1$ ，

当 $a=1$ 时， $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{2\pi}{3} = -2 \times (-\frac{1}{2}) = 1$ ；

当 $a=0$ 时， $f(x) = -2$ 是常函数，不合题意；

综上， $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ， $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$ 。

故答案为： $\frac{3\pi}{2}$ ；1。

14. (5分) 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$ ，使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，均有 $a_1 + a_2 + \dots + a_{3n} = n^2 + n$ ，且 $\{a_n\}$ 中有

某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ 。

【解答】解：设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，则 $S_{3n} = n^2 + n$ ，

$$\therefore a_{3n+1} + a_{3n+2} + a_{3n+3} = S_{3n+3} - S_{3n} = (n+1)^2 + (n+1) - n^2 - n = 2n+2,$$

$\therefore$ 连续 9 项为等比数列，

$\therefore$ 9 项内一定有两组 $\{a_{3n+1}, a_{3n+2}, a_{3n+3}\}$ ，且两组相邻，

$$\therefore q^3 = \frac{a_{3n+4} + a_{3n+5} + a_{3n+6}}{a_{3n+1} + a_{3n+2} + a_{3n+3}} = \frac{2(n+1) + 2}{2n+2} = 1 + \frac{1}{n+1},$$

若这连续 9 项中存在三组 $\{a_{3n+1}, a_{3n+2}, a_{3n+3}\}$ ，

那么， $q^3 = 1 + \frac{1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+2}$ ， n 无解，

$\therefore$ 这连续 9 项不可能存在三组完整的 $\{a_{3n+1}, a_{3n+2}, a_{3n+3}\}$,

$\therefore n \geq 1$,

$$\therefore q^3 \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

$\therefore q$ 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

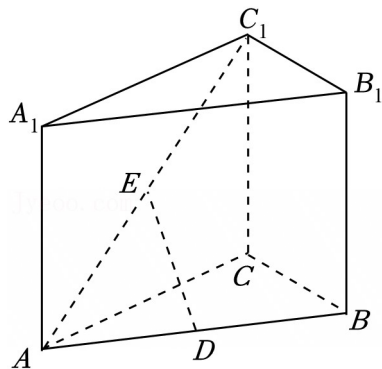
故答案为: $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D ， E 分别为 AB ， AC_1 的中点。

(1) 证明： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(2) 设 $CC_1 = 2$ ，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° ，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



【解答】 解：(1) 证明：连接 BC_1 ，

因为 D ， E 分别为 AB ， AC_1 的中点，

所以 $DE \parallel BC_1$ ，

因为 $DE \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 ， $BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 ，

所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(2) 由 (1) 知， $DE \parallel BC_1$ ，

所以直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角等于直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角，

在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 ABC ，

因为 $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $CC_1 \perp BC$ ，

因为 $\angle ACB = 90^\circ$ ，所以 $AC \perp BC$ ，

因为 $AC \cap CC_1 = C$ ， $CC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ， ACC_1A_1 ，

所以 $BC \perp$ 平面 ACC_1A_1 ，所以 $\angle BC_1C$ 即为直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角，

因为直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° ，所以 $\angle BC_1C = 45^\circ$ ，

在 $Rt\triangle BC_1C$ 中， $CC_1 = 2$ ，所以 $BC = 2$ ，

由 (1) 知， $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，

所以 D 到平面 BCC_1B_1 的距离即为直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离，

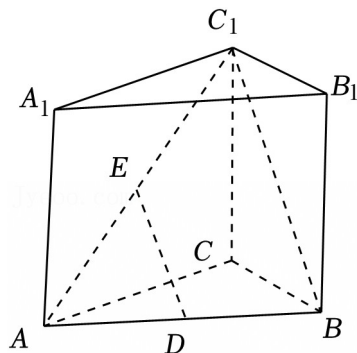
因为 D 为 AB 的中点，所以 D 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 A 到平面 BCC_1B_1 的距离的 $\frac{1}{2}$ ，

因为 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ，所以 $\triangle ABC$ 是腰长为 2 的等腰直角三角形，且 $AC \perp BC$ ，

在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $ABC \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，平面 $ABC \cap$ 平面 $BCC_1B_1 = BC$ ， $AC \subset$ 平面 ABC ，

所以 $AC \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，所以点 A 到平面 BCC_1B_1 的距离为 $AC = BC = 2$ ，

所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。



16. (15分) 已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 2\sqrt{3}$ ， $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(1) 求 $\cos A$ ；

(2) 设 D, E 两点满足： D 在 BA 的延长线上， $DE \parallel BC$ ， $AE \perp AC$ 。若 $DE = \sqrt{6}$ ，求 CE 。

【解答】 解：(1) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 2\sqrt{3}$ ， $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B$

$$= 9 + 12 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 9, \text{ 解得 } AC = 3,$$

$$\text{所以 } \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3};$$

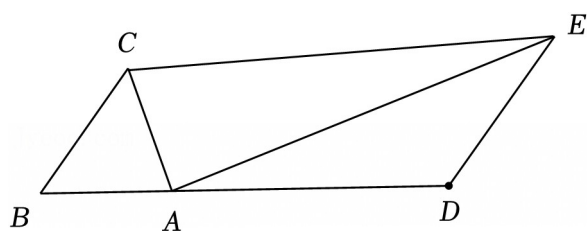
(2) 由 $AE \perp AC$ ，可得 $\angle DAE = 90^\circ - \angle BAC$ ，故 $\sin \angle DAE = \cos \angle BAC = \frac{1}{3}$ ，

根据 $DE \parallel BC$, 可得 $\angle D = 180^\circ - \angle B$, 故 $\cos D = -\cos B = -\frac{\sqrt{3}}{3}$,

所以 $\sin D = \sqrt{1 - \cos^2 D} = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

在 $\triangle ADE$ 中, 由正弦定理得 $\frac{DE}{\sin \angle DAE} = \frac{AE}{\sin D}$, 即 $\frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{AE}{\frac{\sqrt{6}}{3}}$, 解得 $AE = 6$,

Rt $\triangle ACE$ 中, $CE = \sqrt{AE^2 + AC^2} = \sqrt{36 + 9} = 3\sqrt{5}$.



17. (15分) 设整数 $N \geq 2$, 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N=4$, $p=\frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leq N-1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k+m \leq N-1$ 时, 证明: $P(X > k+m | X > k) = P(X > m)$.

【解答】 解: (1) 由题意可知, X 的所有可能取值为 1, 2, 3, 4,

则 $P(X=1) = \frac{1}{3}$, $P(X=2) = (1-\frac{1}{3}) \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, $P(X=3) = (1-\frac{1}{3})^2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$, $P(X=4)$

$= (1-\frac{1}{3})^3 = \frac{8}{27}$,

所以 X 的分布列为:

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2) (i) 当 $k \leq N-1$ 时, $X > k$ 说明前 k 次投篮均未投中,

则 $P(X > k) = (1-p)^k$;

(ii) 证明：当 $k+m \leq N-1$ 时， $P(X > k+m | X > k)$ 表示前 k 次投篮均未投中的条件下前 $k+m$ 次投篮也均未投中的概率，

即前 k 次投篮均未投中的条件下第 $k+1$ 次到第 $k+m$ 次也均未投中的概率，

所以 $P(X > k+m | X > k) = (1-p)^m$,

又因为 $P(X > m) = (1-p)^m$,

所以 $P(X > k+m | X > k) = P(X > m)$.

18. (17分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-1, 0)$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程；

(2) 设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点. 其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

【解答】解：(1) $\because F(-1, 0)$ ， $e = \frac{1}{2}$,

$$\therefore c=1, a=2,$$

$$\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 3,$$

$$\therefore C \text{ 的方程为: } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1;$$

(2) 设直线 l 的方程为: $y = k(x+1)$ ($k > 0$)， $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ，

$$\text{联立直线 } l \text{ 与椭圆 } C: \begin{cases} y = k(x+1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases},$$

$$\text{整理得: } (3+4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0,$$

$$\text{由韦达定理得: } x_1 + x_2 = \frac{-8k^2}{3+4k^2}, x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3+4k^2},$$

由椭圆的对称性可知， R 与 P 关于点 O 对称，

$$\therefore R(-x_1, -y_1),$$

(i) $\because OP = OR$,

$$\therefore S_{\triangle PFR} = 2S_{\triangle PFO},$$

$\therefore \triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍,

$$\therefore \frac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle PFR}} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \frac{PF}{QF} = 2,$$

$$\therefore \frac{y_1}{-y_2} = \frac{|x_1+1|}{|x_2+1|} = 2,$$

$$\therefore y_1 = -2y_2, \quad (x_1+1) = -2(x_2+1),$$

$$\therefore x_1 = -2x_2 - 3,$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{-8k^2}{3+4k^2},$$

$$\therefore x_1 = \frac{9-4k^2}{3+4k^2}, \quad x_2 = -\frac{9+4k^2}{3+4k^2},$$

$$\therefore x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3+4k^2},$$

$$\therefore \frac{16k^4 - 81}{(3+4k^2)^2} = \frac{4k^2 - 12}{3+4k^2},$$

$$\text{解得: } k^2 = \frac{5}{4},$$

$$\therefore k > 0,$$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

$$\therefore \text{直线 } l: y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1), \text{ 即 } \sqrt{5}x - 2y + \sqrt{5} = 0;$$

$$(ii) \quad k_{QR} = \frac{y_2 - (-y_1)}{x_2 - (-x_1)} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{k(x_1 + x_2 + 2)}{x_1 + x_2} = k + \frac{2k}{x_1 + x_2} = k + \frac{2(3+4k^2)}{-8k} = -\frac{3}{4k},$$

$$\therefore \tan \angle PQR = \frac{k_{PQ} - k_{QR}}{1 + k_{PQ} \cdot k_{QR}} = \frac{k + \frac{3}{4k}}{1 - \frac{3}{4}} = 4k + \frac{3}{k} \geq 2\sqrt{4k \cdot \frac{3}{k}} = 4\sqrt{3}, \text{ 当且仅当 } 4k = \frac{3}{k} \text{ 时, 等号成立,}$$

此时, $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 符合题意;

故 $\tan \angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

19. (17分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} | f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$

(1) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

【解答】 (1) 解: $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$,

$$\therefore D(-1) = \{d | f(d-1) > \frac{1}{2}\},$$

$$\text{当 } d < 1 \text{ 时, } f(d-1) = 2^{d-1} > 2^{-1},$$

$$\therefore d-1 > -1,$$

$$\therefore d > 0,$$

$$\text{当 } d \geq 1 \text{ 时, } f(d-1) = 1 - (d-1) = 2-d > \frac{1}{2},$$

$$\therefore d < \frac{3}{2},$$

$$\therefore D(-1) = \{d | 0 < d < \frac{3}{2}\};$$

(2) 证明: $\because f(x)$ 为奇函数,

$$\therefore f(0) = 0, x > 0 \text{ 时, } f(x) = -f(-x) = -2^{-x},$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -2^{-x}, & x > 0 \end{cases},$$

当 $x < 0$ 时, $f(x) \in (0, 1)$, $D(x) = \{d | f(x+d) > f(x) = 2^x\}$,

$$\therefore 2^{x+d} > 2^x,$$

$$\therefore x < x+d < 0,$$

$$\therefore 0 < d < -x,$$

$$\therefore D(x) = (0, -x),$$

当 $x > 0$ 时, $f(x) \in (-1, 0)$, $D(x) = \{d | f(x+d) > f(x) = -2^{-x}\}$,

$\therefore x+d > 0$ 时, $-2^{-x-d} > -2^{-x}$, $x+d \leq 0$ 时, 恒成立,

$$\therefore d > 0 \text{ 或 } d \leq -x,$$

$$\therefore D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty),$$

$$\therefore f(x_1) \leq f(x_2), \text{ 且 } x_1 x_2 \neq 0,$$

$$\textcircled{1} x_1 < 0, x_2 < 0 \text{ 时, } 2^{x_1} \leq 2^{x_2},$$

$$\therefore x_1 \leq x_2 < 0,$$

$$\therefore D(x_1) = (0, -x_1) \supseteq D(x_2) = (0, -x_2);$$

$$\textcircled{2} x_1 > 0, x_2 > 0 \text{ 时, } -2^{-x_1} \leq -2^{-x_2},$$

$$\therefore -x_1 \geq -x_2,$$

$$\therefore 0 < x_1 \leq x_2,$$

$$\therefore D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), D(x_2) = (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty),$$

$$\therefore (-\infty, -x_1] \supseteq (-\infty, -x_2],$$

$$\therefore D(x_1) \supseteq D(x_2),$$

$\textcircled{3} x_1 < 0 < x_2$ 时, $f(x_1) > 0 > f(x_2)$, 不符合题意;

$\textcircled{4} x_2 < 0 < x_1$ 时, $f(x_2) > 0 > f(x_1)$ 恒成立,

$$\therefore D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), D(x_2) = (0, -x_2),$$

$$\therefore (0, +\infty) \supseteq (0, -x_2),$$

$$\therefore D(x_1) \supseteq D(x_2),$$

综上所述, $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) (i) 证明: 假设 $f(0) < 1$,

$\because x < 0$ 时, $f(x) = 2^x \in (0, 1)$,

$\therefore$ 存在 $x_0 \in (-2, 0)$, 使得 $f(x_0) > f(0)$,

$\therefore D(0) \supseteq D(x_0)$,

令 $d = -\frac{x_0}{2}$, 则 $x_0 + d = \frac{x_0}{2} < 0$,

$\therefore f(x_0 + d) = 2^{x_0 + d} > 2^{x_0} = f(x_0)$,

$\therefore d \in D(x_0)$,

$\because x_0 \in (-2, 0)$,

$\therefore d \in (0, 1)$,

$\therefore f(d) < f(0)$, 即 $f(0 + d) < f(0)$,

$\therefore d \notin D(0)$, 与 $D(0) \supseteq D(x_0)$ 矛盾,

$\therefore f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: 取 $0 < t < 1$, 则 $f(t) < f(0) = f[t + (-t)]$,

$\therefore -t \in D(t)$,

假设存在 $a \in (-\infty, 0)$, 使得 $f(a) < f(t)$,

$\therefore D(a) \supseteq D(t)$,

$\therefore -t \in D(a)$,

$\therefore f(a - t) > f(a)$,

即 $2^{a-t} > 2^a$,

$\therefore a - t > a$,

$\therefore t < 0$, 与 $0 < t < 1$ 矛盾,

$\therefore$ 不存在 $a \in (-\infty, 0)$, 使得 $f(a) < f(t)$,

即 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) \leq 0$,

取 $y \geq 1$, 假设存在 $b \in (-\infty, 0)$, 使得 $f(b) < f(y)$,

$\therefore f[b + (y - b)] = f(y) > f(b)$,

$\therefore y - b \in D(b)$,

令 $c = \frac{1}{2} - (y - b)$,

$$\because y \geq 1, b < 0,$$

$$\therefore y - b > 1,$$

$$\therefore c < -\frac{1}{2} < b < 0,$$

$$\therefore f(c) = 2^c < 2^b = f(b),$$

$$\therefore D(c) \supseteq D(b),$$

$$\therefore y - b \in D(c),$$

$$\therefore f(c + y - b) = f\left(\frac{1}{2}\right) > f(c),$$

$$\because \frac{1}{2} \in (0, 1), c < 0,$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0, f(c) > 0, \text{ 与 } f\left(\frac{1}{2}\right) > f(c) \text{ 矛盾},$$

$$\therefore \text{当 } x > 0 \text{ 时}, f(x) \leq 0,$$

$$\text{取 } 0 < x_1 < x_2, \text{ 则 } x_2 - x_1 > 0,$$

$$\therefore -(x_2 - x_1) - 1 < -1 < 0,$$

$$\therefore f[-(x_2 - x_1) - 1] > 0,$$

$$\therefore f(x_1) \leq 0,$$

$$\therefore f(x_1) < f[-(x_2 - x_1) - 1],$$

$$\therefore D(x_1) \supseteq D[-(x_2 - x_1) - 1],$$

$$\because -(x_2 - x_1) - 1 < -1 < 0,$$

$$\therefore f[-(x_2 - x_1) - 1] < f(-1) = f[-(x_2 - x_1) - 1 + (x_2 - x_1)],$$

$$\therefore x_2 - x_1 \in D[-(x_2 - x_1) - 1],$$

$$\therefore x_2 - x_1 \in D(x_1),$$

$$\therefore f(x_1 + x_2 - x_1) > f(x_1),$$

$$\text{即 } f(x_2) > f(x_1),$$

$$\because 0 < x_1 < x_2,$$

$$\therefore f(x) \text{ 在区间 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增}.$$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序